

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	«Информатика и системы управления »
-----------	-------------------------------------

Кафедра	ИУ6: «ИУ3 »
---------	-------------

Группа	«ИУ3 »
--------	--------

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Отчет по домашнему заданию N2:

Методы численного решения нелинейных
уравнений

Вариант N

Студент:

ФИО

дата, подпись

Ф.И.О.

Преподаватель:

Береснева Е.В.

дата, подпись

Ф.И.О.

Москва, 2026

Содержание

Введение

3

Введение

Цель домашней работы: изучения методов половинного деления (бисекций), метода простой итерации, метода Ньютона для решения нелинейных уравнений.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. С использованием любого графического калькулятора определить отрезок локализации для корня уравнения.
2. Реализовать в среде MatLab или на языке Python указанные методы решения нелинейных уравнений на определенном отрезке локализации с заданной точностью.
3. Провести решение двух заданных задач указанными методами.

Отчет должен содержать:

1. Краткое описание реализуемых методов, условие сходимости, критерий окончания алгоритма.
2. Постановку задачи и исходные данные.
3. График с локализованным корнем (графический калькулятор).
4. Запись расчетных формул для метода простой итерации и метода Ньютона, для решения задач согласно варианту.
5. Текст программы.
6. Результаты расчетов (приближенные значения корня, количество необходимых итераций для достижения необходимой точности).
7. Анализ полученных результатов (оценка скорости сходимости метода простой итерации и метода Ньютона) .